Énoncé • Exercice 3 – Programme de calcul, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

→ Traite les questions 1 à 4.

Exercice 3 **21 points**

On considère le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre
- Multiplier le nombre choisi par -2
- Ajouter 4 au résultat
- Multiplier le résultat obtenu par 4

1. Montrer que si l'on choisit 1 comme nombre de départ dans le programme, le résultat obtenu est 8.

2. Quel est le résultat si le nombre de départ est -2 ?

3. Si l'on note x le nombre de départ, montrer que le résultat peut s'écrire $-8x + 16$.

4. **a.** Résoudre l'équation $-8x + 16 = 4$.

b. En déduire le nombre de départ qu'il faut choisir pour obtenir 4 comme résultat.